

Probabilidade Aplicada

1. Seja X uma v.a.r. absolutamente contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = ke^{-|x|}, x \in \mathbb{R},$$

em que k é uma constante real.

- (a) Determine k , construa a função de distribuição, F , e esboce os gráficos de f e de F .
 - (b) Calcule as seguintes probabilidades: $P(X \leq 0)$, $P(X > 0)$, $P(X = -1)$, $P(|X| = 1)$, $P(0 < X \leq 1)$, $P(0 < X < 1)$, $P(0 \leq X \leq 1)$, $P(0 \leq X < 1)$, $P(X^2 < 1)$.
 - (c) Identifique a lei de probabilidade da v.a.r. $Y = |X|$.
2. Seja X uma v.a.r. absolutamente contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \max\{0, 1 - |x|\}, x \in \mathbb{R}.$$

Observação: A lei de probabilidade de X é conhecida por lei *triangular* (ver gráfico de f).

- (a) Determine a função de distribuição de X e esboce o seu gráfico.
 - (b) Calcule $P(X = 0)$, $P(X \leq 1/2)$, $P(0 < X \leq 1/2)$, $P(X \geq 1/2)$, $P(|X| < 1/3)$.
3. Seja T uma v.a.r. absolutamente contínua que segue a lei exponencial de parâmetro $\lambda \in \mathbb{R}^+$, i.e., T tem função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

Observação: Abrevia-se por $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

- (a) Determine a função de distribuição de T , esboce o seu gráfico e calcule $P(T > c)$, $c \in \mathbb{R}$.
- (b) Mostre que T tem a propriedade de falta de memória, i.e., para todo o $x, t \in \mathbb{R}^+$ tem-se

$$P(T > t + x | T > t) = P(T > x).$$

- (c) Uma colónia contém bactérias de dois tipos A e B , aparentemente iguais, na proporção de 1 para 3. A duração de vida de uma bactéria do tipo A (em horas) é uma v.a.r. com lei exponencial de parâmetro 0.1 enquanto que a de uma bactéria do tipo B é exponencial com parâmetro 0.2. Seleccionou-se uma bactéria ao acaso nesta população e observou-se que após 20h ela ainda vivia. Qual a probabilidade de ela ser do tipo B ?
4. Seja X uma v.a.r. absolutamente contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-1)} & \text{se } x > \beta \\ 0 & \text{se } x \leq \beta \end{cases}.$$

Mostre que $\beta = 1$ e identifique a lei de probabilidade da v.a.r. $Y = 2X - 2$.

5. O director de compras de uma empresa pretende definir uma política de aquisição de matéria prima. As necessidades diárias de matéria prima (em 1 000kg) são representadas por uma v.a.r. X absolutamente contínua com função de distribuição dada por

$$F(c) = \begin{cases} a & \text{se } c < 0 \\ c - \frac{c^2}{4} & \text{se } 0 \leq c < k \\ b & \text{se } c \geq k \end{cases},$$

com a, b e k constantes reais.

- Determine a, b e k e obtenha uma função densidade de probabilidade de X .
 - Calcule a probabilidade de num dia o consumo de matéria prima ser superior a 1 500kg.
 - Calcule a probabilidade de, numa semana, haver pelo menos 2 dias em que o consumo de matéria prima é superior a 1 500kg? (suponha que a semana tem 5 dias e que os consumos de matéria prima em dias diferentes são quantidades independentes)
 - Se se quiser que a probabilidade de ruptura de matéria prima num dia não ultrapasse os 0.02, qual o nível de abastecimento (constante) que deve ser assegurado diariamente?
6. Suponha que o saldo diário, em milhares de euros, de um estabelecimento comercial é uma v.a.r., X , absolutamente contínua e tal que $X \sim N(1.7, 2)$.

- Qual a probabilidade de, num dia escolhido ao acaso, este estabelecimento ter:
 - saldo superior 1 800€?
 - saldo inferior a 1 700€?
 - saldo superior a 1 700€ e inferior a 1 900€?
 - ter prejuízo?
- Qual a probabilidade de, numa semana, haver pelo menos 2 dias em que este estabelecimento tem prejuízo? (assuma que a semana tem 6 dias e que os saldos obtidos em dias distintos são quantidades independentes).

7. Sejam $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in \mathbb{R}^+$. Mostre que:

- se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ então $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.
- se $Y \sim N(0, 1)$ então $Z = \sigma Y + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$.
- se $X \sim N(0, 1)$ então a função de distribuição de X , F_X , satisfaz a condição

$$F_X(c) = 1 - F_X(-c), \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

8. Calcule o valor das seguintes probabilidades quando $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

- $P(|X - \mu| \leq \sigma)$;
- $P(|X - \mu| \leq 2\sigma)$;
- $P(|X - \mu| \leq 3\sigma)$.

9. Sejam $\mu \in \mathbb{R}^+$ e $X \sim N(\mu, \mu^2)$. Determine $P(X < -\mu | X < u)$.

10. Sejam a um número real estritamente positivo e X uma v.a.r. tal que $X \sim N(0, 1)$. Qual das seguintes afirmações é verdadeira:

- $P(X \leq a) + P(X \geq -a) = 0$
- $P(X \leq a) + P(X \geq -a) = 1$
- $P(X \leq a) = P(X > a)$
- $P(X \leq a) = P(X \geq -a)$

11. O rótulo de uma garrafa de água indica que esta contém 350 ml. A linha de produção, que enche estas garrafas, pode não conseguir colocar exatamente os 350 ml, mas garante que uma garrafa contém uma quantidade de água aleatória que segue a lei Uniforme no intervalo $[340, 360]$.

- Qual é a probabilidade de uma garrafa conter menos do que 345 ml de água?
- Qual é a probabilidade de uma garrafa conter mais de 355 ml de água?

- (c) O controle de qualidade aceita uma garrafa se a quantidade de água que esta contém não se afastar em mais de 4 ml do indicado no rótulo. Qual a probabilidade de uma garrafa de água produzida nesta linha ser rejeitada no controle de qualidade?
- (d) Determine o valor de água (em ml) abaixo do qual estão 95% das garrafas enchidas.
12. Seja X uma v.a.r. absolutamente contínua com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \vee x > b \\ \frac{1}{10} & \text{se } a \leq x \leq b \end{cases},$$

com a e b constantes reais, e tal que $P_X(]8, +\infty[) = 0.4$ (com P_X a lei de probabilidade de X).

- (a) Mostre que $a = 2$ e $b = 12$. Determine a função de distribuição de X .
- (b) A lei de probabilidade de X é conhecida. Identifique-a.
- (c) Suponha agora que a v.a.r. X representa o consumo diário de água, em metros cúbicos (m^3), de uma certa empresa.
- Calcule a probabilidade de, num dia, o consumo de água ser inferior a 8m^3 .
 - Determine a probabilidade de, em 10 dias, haver dois dias em que o consumo de água é superior a 8m^3 (assuma que os consumos de água em dias diferentes são quantidades independentes).
13. O tempo, em minutos, decorrido entre chegadas consecutivas de dois clientes a uma repartição pública é uma v.a.r. que segue a lei $Exp(0.1)$. De igual modo, o tempo decorrido entre a abertura da repartição e até à chegada do primeiro cliente também é uma v.a.r. com a mesma lei Exponencial.
- (a) Determine a probabilidade de o tempo entre chegadas de dois clientes ser inferior a 5 minutos.
- (b) Determine a probabilidade de o tempo entre chegadas de dois clientes ser de pelo menos 10 minutos.
- (c) Sabendo que nos primeiros 10 minutos de abertura da repartição ainda não tinha chegado qualquer cliente, qual a probabilidade de o primeiro cliente chegar durante os 5 minutos seguintes?
14. (*) Seja X uma v.a.r. com função de distribuição dada por

$$H(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < -1 \\ 1/2 & \text{se } -1 \leq t < 1/2 \\ (t+1)/3 & \text{se } 1/2 \leq t \leq 2 \\ 1 & \text{se } t \geq 2 \end{cases}.$$

- (a) Mostre que $P(X = -1) = \frac{1}{2}$ e que $P(X = a) = 0$, $\forall a \neq -1$.
- (b) Mostre que a função H se pode escrever da seguinte forma

$$H(t) = \frac{1}{2} H_1(t) + \frac{1}{2} H_2(t), \quad t \in \mathbb{R},$$

onde H_1 e H_2 são, respectivamente, funções de distribuição de uma lei discreta e de uma lei absolutamente contínua. Identifique as funções H_1 e H_2 e as correspondentes leis de probabilidade. *Obs.: Neste caso, diz-se que a lei de probabilidade da v.a.r. X é uma lei mista ou de mistura.*

15. (*) Sejam $X \sim Exp(\lambda)$, a uma constante real positiva e considere a v.a.r. $Y = \begin{cases} X - a & \text{se } X > a \\ 0 & \text{se c.c.} \end{cases}$. Calcule $P(Y = 0)$ e determine a função de distribuição de Y . Observe que Y tem uma lei mista.

(*) Exercícios desafio